ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ

Комп’ютерний практикум No5
Сенсори та приводи мобільних роботів

Тема роботи: Побудова алгоритму керування робототехнічною системою на основі скінченного автомата.
Мета роботи: Ознайомитися з принципами побудови алгоритмів керування на основі скінченних автоматів. Набути практичних навичок їх циклічної реалізації з контролем виконання команд, часовими обмеженнями, обробкою аварійних ситуацій, відновленням роботи та журналюванням подій і змін станів.

Постановка задачі:
1. Ознайомитися з концепцією скінченних автоматів (FSM) та їх застосуванням у керуванні робототехнічними системами.

2. Сформулювати задачу керування роботом, яка передбачає щонайменше чотири штатні стани та один аварійний стан. Визначити початковий стан, вхідні сигнали, команди виконавчим механізмам, події, умови переходів і часові обмеження. Передбачити контроль виконання команд та умови відновлення роботи після аварії.

3. Побудувати діаграму станів (State Diagram) і таблицю переходів. Для кожного переходу зазначити поточний і наступний стани, подію, умову та виконувані дії. Визначити пріоритет аварійних переходів.

4. Реалізувати алгоритм керування мовою C++ або Python, використовуючи патерн State або керувальні конструкції (switch у C++, if/elif у Python). Забезпечити циклічну перевірку вхідних сигналів, контроль результатів виконання команд, роботу таймерів та обробку аварій.

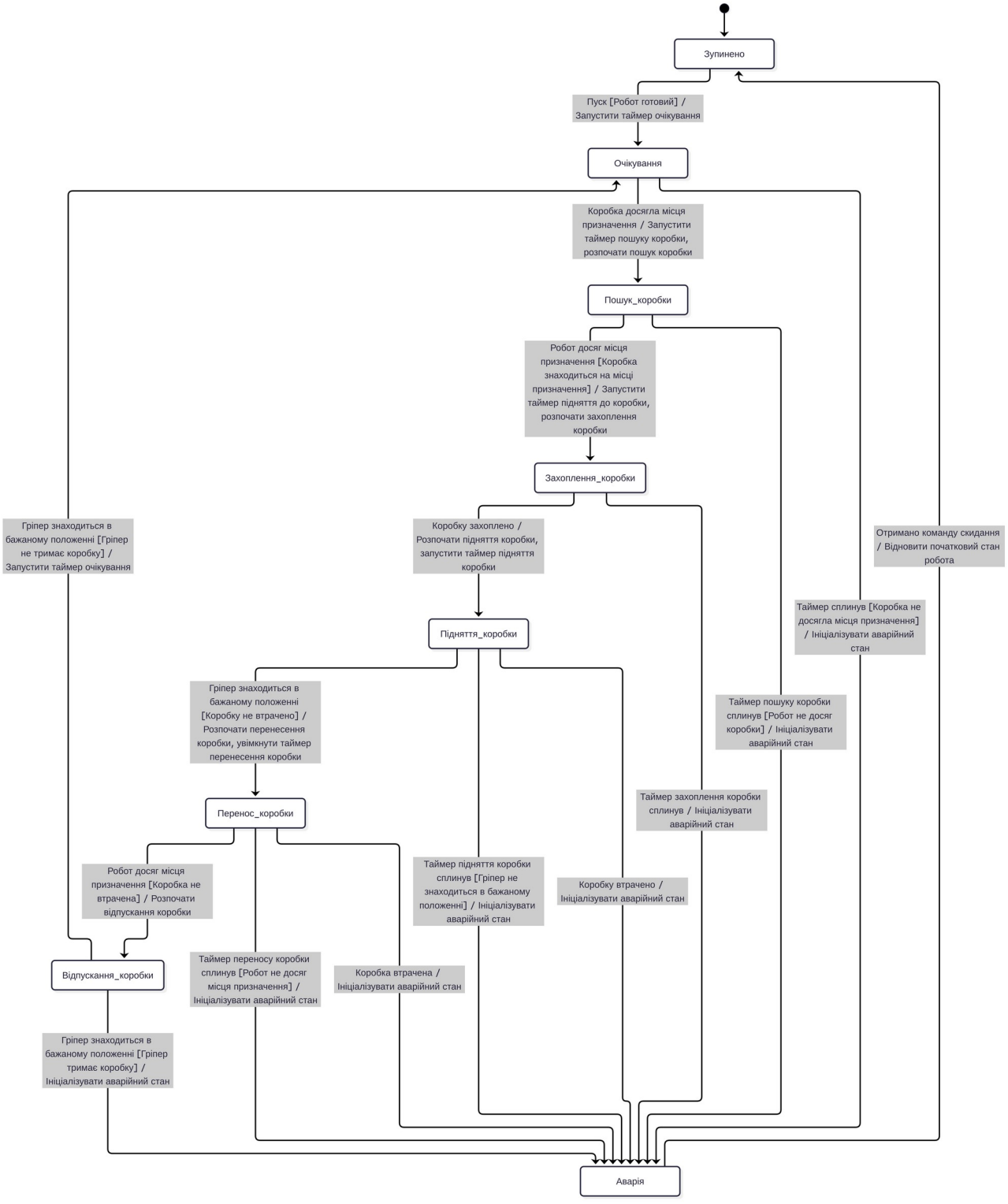
5. Реалізувати журнал подій. Реєструвати команди, штатні й аварійні події, зміни станів і системні події. Записи мають містити час, категорію та опис; для переходів — попередній і наступний стани та причину переходу.

6. Протестувати алгоритм у симуляторі або за допомогою тестового скрипту, який імітує вхідні сигнали та зворотний зв’язок. Перевірити штатний цикл роботи, аварійний перехід за тайм-аутом, реакцію на активний аварійний сигнал, скидання аварії та повторний запуск. За

журналом подій перевірити правильність послідовності переходів і команд.

7. Оформити результати роботи: постановку задачі, діаграму станів, таблицю переходів, програмну реалізацію, опис тестових сценаріїв, фрагменти журналу та висновки.

Діаграма станів:



Таблиця переходів:

Поточний стан	Подія	Умова переходу	Дія	Наступний стан
Зупинено	Пуск	Робот готовий	Запустити таймер очікування	Очікування
Очікування	Коробка досягла місця призначення		Запустити таймер пошуку коробки, розпочати пошук коробки	Пошук коробки
Очікування	Таймер сплинув	Коробка не досягла місця призначення	Ініціалізувати аварійний стан	Аварія
Пошук коробки	Робот досяг місця призначення	Коробка знаходиться на місці призначення	Запустити таймер підняття до коробки, розпочати захоплення коробки	Захоплення коробки
Пошук коробки	Таймер пошуку коробки сплинув	Робот не досяг коробки	Ініціалізувати аварійний стан	Аварія
Захоплення коробки	Коробку захоплено		Розпочати підняття коробки, запустити таймер підняття коробки	Підняття коробки
Захоплення коробки	Таймер захоплення коробки сплинув		Ініціалізувати аварійний стан	Аварія

Підняття коробки	Гріпер знаходиться в бажаному положенні	Коробку не втрачено	Розпочати перенесення коробки, увімкнути таймер перенесення коробки	Перенос коробки
Підняття коробки	Таймер підняття коробки сплинув	Гріпер не знаходиться в бажаному положенні	Ініціалізувати аварійний стан	Аварія
Підняття коробки	Коробку втрачено		Ініціалізувати аварійний стан	Аварія
Перенос коробки	Робот досяг місця призначення	Коробка не втрачена	Розпочати відбускання коробки	Відпускання коробки
Перенос коробки	Таймер переносу коробки сплинув	Робот не досяг місця призначення	Ініціалізувати аварійний стан	Аварія
Перенос коробки	Коробка втрачена		Ініціалізувати аварійний стан	Аварія
Відпускання коробки	Гріпер знаходиться в бажаному положенні	Гріпер не тримає коробку	Запустити таймер очікування	Очікування
Відпускання коробки	Гріпер знаходиться в бажаному положенні	Гріпер тримає коробку	Ініціалізувати аварійний стан	Аварія
Аварія	Отримано команду скидання		Відновити початковий стан робота	Зупинено

Код програми:

[Посилання на гітхаб]

Приклад тестових сценаріїв:
1. Робота в штатному режими.
2. Робота в штатному режимі, після чого коробка прибирається з конвеєра в довільний момент.
3. Робота в штатному режимі, після чого коробка прибирається з присоски в довільний момент.
4. Відновлення штатної роботи після сценаріїв 2 і 3.
5. Перевірка коректності завершення сцени за сигналом ctr+c.

Демонстрація журналу для сценаріїв 2+4+5

```
[nix-shell:~/Documents/5sem/robots/cw5]$ python main.py
[0001] [2026-11-03 20:11:56.568] [STOPPED] SYSTEM: Robot controller initialized
[0002] [2026-11-03 20:11:56.569] [STOPPED] COMMAND: Start command received
[0003] [2026-11-03 20:11:56.570] [WAITING] STATE_CHANGE: Robot state changed | STOPPED -> WAITING | Reason: Start command
[0004] [2026-11-03 20:12:00.831] [SEARCHING] STATE_CHANGE: Robot state changed | WAITING -> SEARCHING | Reason: Box arrived and stopped on the table
[0005] [2026-11-03 20:12:00.831] [SEARCHING] NORMAL: Box detected at destination, searching
[0006] [2026-11-03 20:12:03.886] [GRABBING] STATE_CHANGE: Robot state changed | SEARCHING -> GRABBING | Reason: Robot aimed at box, grabbing state activated
[0007] [2026-11-03 20:12:03.886] [GRABBING] NORMAL: Attempting to grab box
[0008] [2026-11-03 20:12:05.625] [GRABBING] NORMAL: Box successfully grabbed
[0009] [2026-11-03 20:12:05.660] [LIFTING] STATE_CHANGE: Robot state changed | GRABBING -> LIFTING | Reason: Box successfully grabbed
[0010] [2026-11-03 20:12:05.660] [LIFTING] NORMAL: Lifting box
[0011] [2026-11-03 20:12:06.065] [LIFTING] NORMAL: Box lifted successfully
[0012] [2026-11-03 20:12:06.066] [TRANSFERRING] STATE_CHANGE: Robot state changed | LIFTING -> TRANSFERRING | Reason: Box lifted successfully
[0013] [2026-11-03 20:12:06.066] [TRANSFERRING] NORMAL: Transferring box to destination
[0014] [2026-11-03 20:12:06.515] [TRANSFERRING] NORMAL: Destination reached; releasing box
[0015] [2026-11-03 20:12:06.515] [DROPPING] STATE_CHANGE: Robot state changed | TRANSFERRING -> DROPPING | Reason: Robot reached the destination
[0016] [2026-11-03 20:12:06.614] [DROPPING] NORMAL: Box successfully dropped
[0017] [2026-11-03 20:12:06.615] [WAITING] STATE_CHANGE: Robot state changed | DROPPING -> WAITING | Reason: Box released successfully
[0018] [2026-11-03 20:12:06.615] [WAITING] NORMAL: Waiting for next box
[0019] [2026-11-03 20:12:42.142] [WAITING] ERROR: Box did not arrive
[0020] [2026-11-03 20:12:42.142] [ERROR] STATE_CHANGE: Robot state changed | WAITING -> ERROR | Reason: Box did not arrive
[main.py]: Press CTRL + C to reset and start robot.
^C[main.py]: Reset signal received.
[0021] [2026-11-03 20:13:15.705] [ERROR] COMMAND: Reset command received
[0022] [2026-11-03 20:13:16.489] [STOPPED] STATE_CHANGE: Robot state changed | ERROR -> STOPPED | Reason: Reset command
[0023] [2026-11-03 20:13:16.489] [STOPPED] COMMAND: Start command received
[0024] [2026-11-03 20:13:16.490] [WAITING] STATE_CHANGE: Robot state changed | STOPPED -> WAITING | Reason: Start command
[0025] [2026-11-03 20:13:18.449] [SEARCHING] STATE_CHANGE: Robot state changed | WAITING -> SEARCHING | Reason: Box arrived and stopped on the table
[0026] [2026-11-03 20:13:18.449] [SEARCHING] NORMAL: Box detected at destination, searching
```

```
[0027] [2026-11-03 20:13:19.630] [GRABBING] STATE_CHANGE: Robot state changed | SEARCHING -> GRABBING | Reason: Robot aimed at box, grabbing state activated
[0028] [2026-11-03 20:13:19.630] [GRABBING] NORMAL: Attempting to grab box
[0029] [2026-11-03 20:13:21.358] [GRABBING] NORMAL: Box successfully grabbed
[0030] [2026-11-03 20:13:21.359] [LIFTING] STATE_CHANGE: Robot state changed | GRABBING -> LIFTING | Reason: Box successfully grabbed
[0031] [2026-11-03 20:13:21.359] [LIFTING] NORMAL: Lifting box
[0032] [2026-11-03 20:13:21.727] [LIFTING] NORMAL: Box lifted successfully
[0033] [2026-11-03 20:13:21.727] [TRANSFERRING] STATE_CHANGE: Robot state changed | LIFTING -> TRANSFERRING | Reason: Box lifted successfully
[0034] [2026-11-03 20:13:21.728] [TRANSFERRING] NORMAL: Transferring box to destination
[0035] [2026-11-03 20:13:22.106] [TRANSFERRING] NORMAL: Destination reached; releasing box
[0036] [2026-11-03 20:13:22.107] [DROPPING] STATE_CHANGE: Robot state changed | TRANSFERRING -> DROPPING | Reason: Robot reached the destination
[0037] [2026-11-03 20:13:22.176] [DROPPING] NORMAL: Box successfully dropped
[0038] [2026-11-03 20:13:22.205] [WAITING] STATE_CHANGE: Robot state changed | DROPPING -> WAITING | Reason: Box released successfully
[0039] [2026-11-03 20:13:22.205] [WAITING] NORMAL: Waiting for next box
[0040] [2026-11-03 20:13:25.604] [SEARCHING] STATE_CHANGE: Robot state changed | WAITING -> SEARCHING | Reason: Box arrived and stopped on the table
[0041] [2026-11-03 20:13:25.604] [SEARCHING] NORMAL: Box detected at destination, searching
[0042] [2026-11-03 20:13:26.019] [GRABBING] STATE_CHANGE: Robot state changed | SEARCHING -> GRABBING | Reason: Robot aimed at box, grabbing state activated
[0043] [2026-11-03 20:13:26.020] [GRABBING] NORMAL: Attempting to grab box
[0044] [2026-11-03 20:13:27.241] [GRABBING] NORMAL: Box successfully grabbed
[0045] [2026-11-03 20:13:27.274] [LIFTING] STATE_CHANGE: Robot state changed | GRABBING -> LIFTING | Reason: Box successfully grabbed
[0046] [2026-11-03 20:13:27.274] [LIFTING] NORMAL: Lifting box
[0047] [2026-11-03 20:13:27.552] [LIFTING] NORMAL: Box lifted successfully
[0048] [2026-11-03 20:13:27.587] [TRANSFERRING] STATE_CHANGE: Robot state changed | LIFTING -> TRANSFERRING | Reason: Box lifted successfully
[0049] [2026-11-03 20:13:27.588] [TRANSFERRING] NORMAL: Transferring box to destination
[0050] [2026-11-03 20:13:28.316] [TRANSFERRING] NORMAL: Destination reached; releasing box
[0051] [2026-11-03 20:13:28.316] [DROPPING] STATE_CHANGE: Robot state changed | TRANSFERRING -> DROPPING | Reason: Robot reached the destination
[0052] [2026-11-03 20:13:28.407] [DROPPING] NORMAL: Box successfully dropped
[0053] [2026-11-03 20:13:28.408] [WAITING] STATE_CHANGE: Robot state changed | DROPPING -> WAITING | Reason: Box released successfully
[0054] [2026-11-03 20:13:28.408] [WAITING] NORMAL: Waiting for next box
^C
[main.py]: Stopping simulation...
[0055] [2026-11-03 20:13:32.971] [WAITING] SYSTEM: Robot controller cleanup started
[0056] [2026-11-03 20:13:34.966] [WAITING] SYSTEM: Robot controller cleanup completed
[main.py]: Robot cleanup completed.
[main.py]: Simulation stopped.
(.venv)
[nix-shell:~/Documents/5sem/robots/cw5]$
```

Висновки:

У ході виконання роботи було розроблено систему керування роботом ABB IRB140 у середовищі CoppeliaSim за допомогою Python. Реалізовано автомат станів, який забезпечує пошук, захоплення, переміщення та розміщення об'єктів. Для керування рухом використано інверсну кінематику (ІК), а для захоплення об'єктів — вакуумну присоску. Також реалізовано обробку аварійних ситуацій, механізм скидання помилок та журналювання подій. У результаті створено систему, здатну автоматично виконувати цикл переміщення об'єктів та відновлювати роботу після виникнення помилок.